113年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 大型主機冷卻系統與大氣相通的部分是何？
A. 缸套水膨脹櫃
B. 缸套水冷卻器
C. 缸套水加熱器
D. 缸套水泵

(C) 2. 下列有關柴油機其齒輪傳動裝置功能敘述，何者錯誤？
A. 正倒俥傳動
B. 減速傳動
C. 加速傳動
D. 並俥與分俥傳動

(A) 3. 當值輪機員應將主、輔空氣瓶充氣至規定壓力，疏放氣瓶中的水和殘油，開啟空氣瓶出口閥、主停氣閥，將主起動閥置於何位置？
A. 自動
B. 手動
C. 關閉
D. 緊急

(D) 4. 混合氣除了其濃度在可著火區之外，還要達到下列何種條件才能著火燃燒？
A. 閃燃溫度
B. 爆發壓力
C. 臨界壓力
D. 自燃溫度

(B) 5. 對運轉中柴油機的管理，目的是在控制下列何者於規定的範圍內操作？
A. 柴油機的重載負荷
B. 柴油機的熱負荷和機械負荷
C. 柴油機的半負荷
D. 柴油機的熱負荷

(D) 6. 當船舶要進行停泊作業時，輪機員接到駕駛台何種指令後，表示柴油機用俥完畢不再動俥？

A. 轉俥
B. 用俥
C. 停俥
D. 完俥

(C) 7. 下列何者為引擎之主體？
A. 飛輪
B. 活塞
C. 氣缸
D. 氣門機構

(C) 8. 各冷卻器海水出口溫度不應超過多少℃？
A. 25～30
B. 35～40
C. 45～50
D. 55～60

(A) 9. 潤滑油位異常升高，則可能原因為何？
A. 水進入滑油箱

B. 溫度所致
C. 空氣進入曲軸箱
D. 大量油泥發生

(C) 10. 試問柴油機在低轉速高負荷下運轉較易發生何種現象？
A. 超過額定轉速
B. 低於最低負荷限
C. 過給機喘振
D. 高於最大安全轉矩

(C) 11. 六缸之柴油機，轉速為100 rpm，有效出力為42000 ps，摩擦馬力為8000 ps，則此引擎之機械效率百分比(%)為何？
A. 62
B. 74
C. 84
D. 96

(D) 12. 若主機正處於超負荷區運轉，應採取之措施為何？
A. 立即停俥檢查
B. 限定時間運轉
C. 立即向上報告
D. 立即減速運轉

(C) 13. 缸套冷卻水出口溫度大約是多少℃？
A. 50～55
B. 65～75
C. 80～85
D. 100

(A) 14. 大型低速二行程柴油機連接活塞桿及連桿的部位稱之為何？
A. 十字頭
B. 滑金
C. 活塞銷
D. 取柄栓

(D) 15. 柴油機引擎活塞環斷裂的基本原因，下列敘述何者錯誤？
A. 材質不良
B. 氣缸套磨耗太大
C. 氣缸油不足
D. 高壓油泵漏油

(D) 16. 柴油機燃油噴射時間提前，會造成下列何種情況？
A. 壓縮壓力降低
B. 最高爆發壓力降低
C. 壓縮壓力升高
D. 最高爆發壓力升高

(C) 17. 下列有關滑油抗氧化性之敘述何者正確？
A. 當滑油與空氣接觸時，油分子會與空氣起化學變化，稱之為「抗氧化」
B. 油溫和空氣溫度越高則越容易抗氧化
C. 抗氧化性是指滑油抵抗空氣氧化的能力
D. 滑油的產製過程中不可加入添加劑以避免產生抗氧化性

(A) 18. 管理運轉中柴油機之主要目的為控制下列何者？
A. 熱負荷和機械負荷
B. 壓力負荷和機械負荷
C. 溫度負荷和電氣負荷
D. 熱負荷和振動負荷

(D) 19. 為量取氣缸內部最大壓力，氣缸上需安裝何種裝備？
A. 燃油閥
B. 安全閥
C. 啟動閥
D. 指示閥

(D) 20. 現代船舶的推進裝置，其俥葉多採用無鍵螺槳(Keyless propeller)，其有關敘述何者有誤？
A. 以油壓螺帽壓入俥葉
B. 完全利用接觸面之間產生的摩擦力帶動
C. 外部裝有水密導流罩，可減少俥葉的水力損失
D. 多用於小型之船舶推進裝置

(B) 21. 若船舶航行於天候惡劣的海域，因受巨大波浪之起伏而致使柴油主機轉速忽快忽慢，可能誘發的故障為下列何項？
A. 易使燃油噴射閥膠著，導致燃燒不良
B. 曲柄軸易產生反覆應力之扭曲
C. 使主機冷卻水溫度上升過高
D. 活塞環發生膠著或磨耗造成旁吹汙染滑油

(D) 22. 依程序開起曲軸室並將滑油送入機器檢查相關機構之潤滑狀況時，下列何處之潤滑狀況並未包含在內？
A. 十字頭
B. 曲柄銷
C. 主軸承
D. 中間軸承

(B) 23. 為使燃油霧化和氣缸內空氣混和達到完全燃燒的目的，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油在適當的時機噴入氣缸
B. 燃油以等速條件噴入氣缸
C. 依照負荷將所需的燃油量噴入氣缸
D. 燃油依規定的壓力噴入氣缸

(B) 24. 由示功圖及衝程長度可計算出下列何者？
A. 指示馬力
B. 指示平均有效壓力
C. 制動馬力
D. 摩擦馬力

(D) 25. 與主機共用系統的潤滑方式，為了避免滑油泵供油中斷，致使軸承燒損，會裝哪一裝置在增壓機上方？
A. 日用櫃
B. 沈澱櫃
C. 循環櫃
D. 重力櫃

(A) 26. 下列何者為柴油機排氣溫度過高的主要原因？
A. 噴油定時過晚

B. 前燃嚴重
C. 燃油黏度低
D. 進氣壓力過高

(A) 27. 引擎何種壓力直接影響到氣缸內燃油霧化及點火過程進行？
A. 壓縮壓力
B. 膨脹壓力
C. 排氣壓力
D. 掃氣壓力

(C) 28. 有關柴油機曲柄軸箱防爆洩壓閥的設置，若缸徑為280mm其設置規定為何？
A. 每一個缸至少應裝1個
B. 靠近曲柄軸箱兩端必須各裝1個
C. 每隔一缸至少應裝1個，但總數不少於2個
D. 若缸數為偶數，則防爆洩壓閥應從端部設起

(D) 29. 在下列何種情況之下，將可能使得船舶柴油主機因超速跳脫而停止？
A. 潤滑油高壓
B. 冷卻水溫度過低
C. 燃油低壓
D. 運轉中負荷突然消失

(D) 30. 低速大型柴油機，起動裝置的空氣分配器多採用下列何者？
A. 移動式
B. 滾筒式
C. 離心式
D. 柱塞式

(C) 31. 可燃油氣濃度達到一定範圍遇火源立即爆炸。按體積百分比，可燃油氣在空氣中的比例其爆炸上限為多少(%)？
A. 0.17
B. 1.7
C. 11.2
D. 17

(D) 32. 柴油主機切斷一缸或多缸運轉時，下列敘述何者錯誤？
A. 導致扭力不平衡
B. 發生扭振動與機器振動
C. 發生不正常噪音或振動
D. 造成排氣背壓升高

(C) 33. 噴油時間延後的現象，下列敘述何者錯誤？
A. 最高壓力下降
B. 引擎出立下降
C. 滑油溫度上升
D. 排氣溫度上升

(A) 34. 柴油機噴油時的噴射壓力在多少巴(bar)的範圍內？
A. 200~700
B. 100~200
C. 50~100
D. 0~50

(C) 35. 柴油機氣缸套的冷卻水溫度太低會對機器造成何種不良影響？
A. 會降低增壓機效率
B. 會影響燃油的霧化
C. 容易造成低溫腐蝕
D. 增加冷卻水冷卻器負荷

(D) 36. 下列對於船舶主機暖機方法之敘述，何者錯誤？
A. 將運轉中的發電柴油機冷卻水引入主機冷卻系統中
B. 利用蒸汽加熱主機冷卻水和潤滑油
C. 電加熱器對主機冷卻水加溫
D. 利用發電機排氣加熱冷卻水

(D) 37. 下列何者是柴油機的燃油轉換能的正確敘述？
A. 位能轉變為動能
B. 動能轉變為位能
C. 機械能轉變為化學能
D. 化學能轉變為機械能

(C) 38. 活塞裙之作用必須承受下列何種推力？
A. 上向
B. 各向
C. 側向
D. 反向

(D) 39. 下列對熱力循環敘述，何者錯誤？
A. 任一系統自一已知狀態變化至另一狀態之路徑，稱為過程(Process)
B. 一系統經過不同過程後，最後狀態又回復到相同初始狀態，整個過程稱為循環(Cycle)
C. 熱機運轉過程中，從進氣、絕熱壓縮、加熱、絕熱膨脹作功及排氣放熱，依序反覆進行，使熱轉變為功
D. 往復式內燃機不需經過一定的動作過程，即進氣、壓縮、膨脹及排氣，繼又回到進氣，依此順序反覆進行，使熱變成功

(B) 40. 一般引擎的轉速侷限於甚麼範圍間？
A. 零與額定轉速間
B. 怠速與額定轉速間
C. 怠速與最大轉速間
D. 零與最大轉速間